

**ACTUALIZACIÓN DE DECLARACIÓN AMBIENTAL,
REGION DE VALPARAISO**

**Adenda
DIA “Actualización Incremento de Producción Bodega
– Viña Matetic”**

CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE

NOVIEMBRE DE 2023

INDICE DE CONTENIDOS

1. Introducción	1-1
2. Objetivos.....	2-2
2.1 Objetivo General.....	2-2
2.2 Objetivos específicos.....	2-2
3. Área de influencia	3-3
4. Metodología.....	4-5
4.1 Revisión Bibliográfica	4-5
4.2 Campaña de Terreno.....	4-5
4.2.1 Descripción de la Vegetación	4-5
4.2.2 Descripción de la Flora Vascular	4-10
4.2.3 Sistematización y Análisis de la Información de Terreno	4-12
5. Resultados.....	5-16
5.1 Revisión bibliográfica.....	5-16
5.2 Campaña de Terreno.....	5-18
5.2.1 Descripción de la Vegetación	5-18
5.2.2 Descripción de la Flora Vascular	5-29
6. Conclusiones	6-37
7. Bibliografía.....	7-38

INDICE DE TABLAS

Tabla 4-1. Usos de suelo	4-6
Tabla 4-2. Códigos de recubrimiento (%)	4-7
Tabla 4-3. Códigos de altura	4-7
Tabla 4-4. Código del grado de artificialización	4-8
Tabla 4-5. Puntos del muestreo realizado en Terreno.....	4-10
Tabla 5-1. Uso de suelo actual en el Área de Influencia	5-18
Tabla 5-2. Grado de artificialización por tipo de uso en el Área de influencia	5-20
Tabla 5-3. Tipos vegetacionales identificados en el Área de Influencia del Proyecto	5-21
Tabla 5-4. Formaciones vegetacionales reguladas por la Ley N°20.283 en el AI	5-27
Tabla 5-5. Puntos de muestreo evaluados el Área de Influencia del Proyecto	5-29
Tabla 5-6. Listado florístico del Área de Influencia del Proyecto	5-31

INDICE DE FIGURAS

Figura 3.1. Área de influencia estudiada.....	3-4
Figura 4.1. Puntos muestreo flora y vegetación terrestre	4-11
Figura 5.1. Formaciones presentes en el Área de estudio y de Influencia según Catastro CONAF 2013.....	5-17
Figura 5.2. Carta ocupación de tierras	5-19
Figura 5.3. Imagen área año 2005 ubicación obras evaluadas	5-24
Figura 5.4. Superficies reguladas por la Ley N°20.283 y presente en el AI del Proyecto	5-28
Figura 5.5. Ubicación de puntos de muestreo en el Área de Influencia	5-30

INDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 5.1. Unidad agrícola.....	5-21
Fotografía 5.2. Unidad agrícola.....	5-22
Fotografía 5.3. Matorral arbóreo	5-22
Fotografía 5.4. Matorral arbóreo	5-23
Fotografía 5.5. Matorral pradera	5-24
Fotografía 5.6. Bosque esclerófilo.....	5-25
Fotografía 5.7. Unidad rotación cultivo pradera.....	5-26
Fotografía 5.8. Unidad industrial	5-26

1. INTRODUCCIÓN

Los Ecosistemas constituyen sistemas complejos que involucran tanto factores bióticos, como abióticos, todo focalizado al flujo de energía y materia. Dentro de los factores bióticos se encuentran las comunidades, que corresponden a congregaciones multi-especies, que involucran tanto la composición de estas como las interacciones que se dan entre ellas. Los factores abióticos corresponden a una condición que influye en el funcionamiento de los organismos. Ejemplos incluye temperatura, humedad relativa, pH, salinidad y la concentración de contaminantes (Begon, 2006).

Las empresas agroindustriales como las viñas deben realizar actividades productivas sin olvidar el cuidado ambiental durante los próximos años. Es fundamental caracterizar los componentes ambientales cercanos a zonas productivas, particularmente en un contexto de cambio global, donde se observan perturbaciones antrópicas y climáticas.

En el presente capítulo se evalúan componentes vegetacionales y la diversidad vegetal en el área del proyecto que modificó la Resolución de Calificación Ambiental del año 2003 (antigua legislación). Este trabajo se emplaza dentro del predio propiedad de Agrícola Hacienda Canteras Ltda., de 2.500 ha de superficie, Región de Valparaíso. El proyecto comprende una superficie total de 2,61 ha, correspondiendo a: 212,57 m² para el subterráneo (nivel -3.00) donde se encuentran ubicados el hall de acceso, baño de visitas y rampa de circulación y lo restante en el segundo piso (Nivel $\pm$ 0.00) destinados a las construcciones requeridas para oficinas, bodegas, área de servicios, operaciones, instalaciones, etc.

La caracterización de las formaciones vegetales y de la flora vascular correspondiente a este informe de línea de base, tienen relación con la superficie que ha sido solicitado incorporar a la Declaración de Impacto Ambiental, y que vienen a complementar los análisis entregados en los antecedentes proporcionados al Sistema de Evaluación Ambiental durante junio del año 2015. El trabajo de terreno realizado ha permitido establecer el referente para la identificación y evaluación de potenciales efectos ambientales generados por la construcción y operación del proyecto, así como también puede incidir en la ubicación y/o ocupación de áreas por parte de las obras del proyecto.

Este documento ha considerado los resultados obtenidos en la campaña de terreno realizada durante marzo 2022 y en noviembre de 2023. Ambas se orientaron en la identificación y descripción de las distintas formaciones vegetales presentes en el área de influencia, donde además se identificó la flora vascular que compone las formaciones vegetales. El documento se basó en lineamientos de la Guía de Evaluación ambiental criterios para la participación de CONAF en el SEIA (CONAF 2020), Guía de Evaluación Ambiental Vegetación y Flora Silvestre”, documento G-PR-GA-002 - versión 2 (SAG, 2010); Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres En el SEIA; Guía para la Descripción del Área de Influencia elaborada el año 2017 por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA); y la Guía Para Permisos Ambientales Sectoriales.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Caracterizar los distintos tipos de recubrimientos del suelo que se desarrollan actualmente en el área de influencia del proyecto zona, describiendo las coberturas vegetacionales y un catálogo de las formaciones vegetales en la zona que modifica la Bodega de Vinos para la actualización de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

2.2 Objetivos específicos

- a) Identificar, delimitar y caracterizar las formaciones vegetales que se desarrollan en el área de influencia del proyecto.
- b) Caracterizar y elaborar un catálogo de flora vascular terrestre presente en el área de influencia del proyecto.
- c) Con el del método la Carta de Ocupación de Tierras (COT), evaluar en terreno las unidades vegetacionales presentes en el área de influencia del proyecto.
- d) Identificar y caracterizar las especies consideradas endémicas de la región y del país y las que presenten problemas de conservación a nivel nacional, regional o local, como así mismo aquellas de importancia ecológica y/o científica para los sectores involucrados en el proyecto.
- e) Determinar la presencia de formaciones vegetales de acuerdo con el Artículo 2 de la Ley N°20.283 Sobre Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal y el D.L. N°701 que Fija Régimen Legal de los Terrenos Forestales o Preferentemente aptos Para la Forestación y Establece Normas de Fomento Sobre la Materia.
- f) Identificar, delimitar y caracterizar sitios y/o especies de singularidad vegetal dentro del área de influencia del proyecto, basándose en los antecedentes resultantes del análisis de la flora presente en el área de estudio y de la clasificación de las formaciones vegetacionales.
- g) Definir la proximidad del proyecto a terrenos pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), Sitios Prioritarios para Conservar la Biodiversidad, Sitios RAMSAR, entre otros lugares de interés de conservación natural.

3. ÁREA DE INFLUENCIA

El Área de Influencia (AI) del componente vegetación y flora vascular terrestre, fue definida como la extensión del territorio donde, por una parte, se verifican los efectos de las obras y actividades proyectadas en el proyecto: “*Actualización de la Declaración de impacto ambiental: Modificación de Bodega de vinos viña Matetic*”, realizado en el Fundo el Rosario, propiedad de la Sociedad Agrícola Hacienda Las Canteras Ltda., de 2500 ha de superficie.

El AI se encuentra en la cuenca de Casablanca, donde se manifiestan condiciones bioclimáticas de tipo Mediterráneo Pluviestacional-Océanico. En el mes más frío las temperaturas son inferiores a los 18° C y superiores a 3° C. La época estival se desarrolla entre septiembre y marzo, donde se pueden alcanzar temperaturas máximas de 31-33 °C, particularmente en los meses de diciembre a febrero. Actualmente el promedio anual de precipitación es de 488 mm., aproximadamente. La distribución de las lluvias es notoriamente desigual, ya que más del 80% de las precipitaciones están concentradas en solo cuatro meses (mayo, junio, julio y agosto) y el 20% restante está distribuido en ocho meses.

De acuerdo con lo anterior, la extensión del AI se encuentra definida principalmente por las unidades vegetacionales al interior de las cuales el Proyecto considera desarrollar obras y/o ejecutar actividades en todas sus fases.

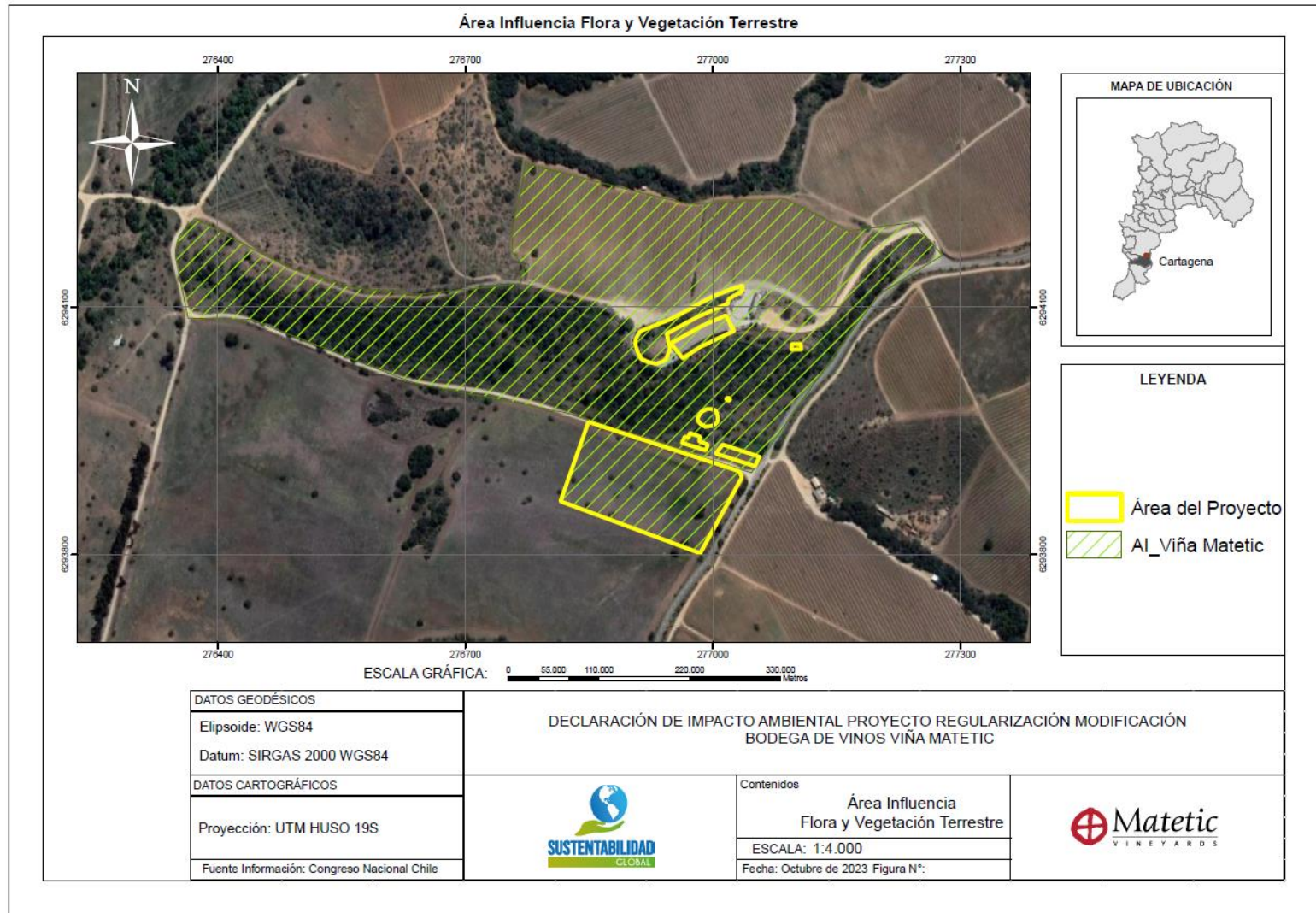
La extensión del AI se definió a partir de los siguientes criterios:

- a) Los límites de los polígonos vegetacionales al interior de las cuales se proyectan las actividades, independiente de la magnitud de la proporción del polígono afectada.
- b) Polígonos vegetacionales contiguos a los polígonos de vegetación que contienen obras y/o actividades asociadas a las actividades, y que permiten conectar todos los polígonos antes seleccionados, con el objeto de tener un contexto real del ecosistema vegetacional.
- c) Relación con los límites físicos del área definida. En este caso tiene que ver con límites entre diferentes usos ya definidos hace más de 15 años.

Los criterios antes señalados se basan en lo expuesto en la “Guía para la descripción del Área de Influencia: Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA 2015a), “Guía para la descripción del Área de Influencia: Área de Influencia en el SEIA” (SEA, 2017), y “Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (CONAF, 2020a), en donde se indica que el AI debe tener una suficiente extensión que permita poder evaluar los impactos potenciales, generados a partir de la ejecución del proyecto o actividad.

De acuerdo con lo anterior, la extensión del AI del componente vegetación y flora vascular terrestre corresponde a 18,1 ha, tal como se observa en la Figura 3.1.

Figura 3.1. Área de influencia estudiada



Fuente: Elaboración propia

4. METODOLOGÍA

4.1 Revisión Bibliográfica

Se realizó una revisión de antecedentes bibliográficos de la vegetación y flora vascular terrestre que podría existir potencialmente en el AI, con la finalidad de poder contextualizar su entorno biogeográfico.

Para ese trabajo, se revisó el marco biogeográfico, utilizando como material de apoyo la fuente: “Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile”, de Luebert y Pliscoff (2017). También se consideró la propuesta de Rivas-Martínez (1993, 2008) que presenta una redefinición de varios conceptos bioclimáticos con un excelente sentido ecológico. A una escala local, se consultó a Gajardo (1994) y nuevamente a los autores Luebert y Pliscoff (2017). Adicionalmente se analizó el estado de conservación de los ecosistemas utilizando los criterios de la Lista roja de ecosistemas de la Unión Internacional para la conservación de la Naturaleza (UICN).

4.2 Campaña de Terreno

La caracterización de vegetación y flora vascular terrestre se elaboró con información de terreno consolidada y obtenida al finalizar la época estival del año 2022 y durante la primavera del año 2023.

Para la selección de las metodologías específicas de caracterización de vegetación y flora vascular terrestre, se siguieron los pasos establecidos en la “Guía para la descripción del Área de Influencia: Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015a). De esta manera, se escogió la metodología de evaluación cuyos resultados provean la información suficiente y necesaria para describir la condición inicial (situación sin Proyecto) y evaluar los factores que afecten al desarrollo del Proyecto.

4.2.1 Descripción de la Vegetación

Para la tipificación de la vegetación presente en el área de influencia se utilizó el método de Carta de Ocupación de Tierra (COT), adaptada para las condiciones ecológicas de Chile por Etienne y Contreras (1981) y Etienne y Prado (1982). Este método es usado para delimitar y describir unidades homogéneas respecto a la vegetación, como ésta se compone y estratifica e indica el nivel de perturbación recibido. Con esta aproximación se puede describir la vegetación de acuerdo con el tipo vegetacional (bosque, matorral arborescente, matorral, pradera, formación de suculentas, humedales), las especies dominantes por estrata vegetacional (arbórea, arbustiva, herbáceas, suculentas). También se describe la cobertura observada en cada estrata y clasificada en 7 clases que van de 0 a 100%, además del grado de artificialización (1 a 9). Así, se realizó un levantamiento de información para el componente flora y vegetación vascular terrestre señalados en el SEA (2015a).

4.2.1.1 Fotointerpretación Preliminar

Para la identificación de unidades homogéneas de vegetación (UHV) dentro del área de influencia del Proyecto, se utilizaron imágenes satelitales de libre disponibilidad (Google *Earth Pro*) a una escala 1:3.000, con el fin de asegurar la fidelidad en la identificación de las distintas UHV de los sectores ubicados sobre el emplazamiento de las obras y aledaños a estas. La identificación de cada UHV se realizó siguiendo criterios de tonalidad o color, textura (tipo de grano) y estructura. Cada UHV fue descrita preliminarmente a la campaña de marzo 2022, de acuerdo con la clasificación utilizada por CONAF en el catastro vegetacional para la región de Valparaíso (CONAF 2013) (Tabla 4-1).

Tabla 4-1. Usos de suelo

USO DE SUELO	TIPO DE USO
Áreas urbanas e industriales	Ciudad, pueblo y zona industrial
Terrenos agrícolas	Terreno de uso agrícola
	Rotación cultivo-pradera
Praderas y matorrales	Praderas
	Matorral-pradera
	Matorral
	Matorral arborescente
	Matorral con suculentas
	Formación de suculentas
Bosques	Plantación
	Bosque nativo
	Bosque mixto
Humedales	Vegas
	Otros terrenos húmedos
Áreas sin vegetación	Afloramiento rocoso
	Terreno sobre límite vegetación
	Corrida de lava y escoriales
	Derrumbe sin vegetación
	Otros terrenos sin vegetación
	Caja de río
	Camino
Cuerpos de agua	Ríos, estero o quebrada
	Lagos, lagunas, embalses o tranques

Fuente: CONAF, 2013.

4.2.1.2 Levantamiento de Información de Terreno

Para el trabajo en terreno se procedió a levantar la información de las distintas unidades cartográficas previamente fotointerpretadas. Se corrigieron posibles errores de la interpretación inicial en las UHV preliminares, uniendo unidades que tienen la misma asociación vegetal y separando aquellas que son diferentes. La descripción de la vegetación al nivel de terreno se realizó a través de los siguientes puntos.

a) Formación vegetacional

Para la descripción de la formación vegetacional se utilizaron tres criterios fundamentales: el tipo biológico, la estratificación y el cubrimiento. El procedimiento de estimación fue visual, considerando que la estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación que permite distinguir y clasificar los diversos niveles o estaturas en los cuales se sitúan las formaciones vegetales.

A continuación, se detallan las clases de tipos biológicos consideradas en el análisis con su respectiva abreviación.

- **Herbáceas (H):** Son aquellas especies con tejido no lignificados, con tallos fotosintéticos, ricos en clorofila.
- **Leñosos bajos (LB):** Son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no sobrepasa de los dos metros de altura.
- **Leñosos altos (LA):** Son aquellas especies de tejidos lignificados cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- **Suculentas (S):** Bajo esta denominación se agrupan principalmente cactáceas y bromeliáceas.

Por su parte, el recubrimiento, cobertura o estructura horizontal corresponde a la proporción de suelo que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical, expresándose en porcentaje (%) con relación a la superficie total de la unidad descrita. Para las clases de coberturas se siguió la nomenclatura señalada en la Tabla 4-2.

Tabla 4-2. Códigos de recubrimiento (%)

ÍNDICE (n)	RECUBRIMIENTO (%)	COBERTURA
1	1 – 5	Muy escasa
2	5 – 10	Escasa
3	10 – 25	Muy clara
4	25 – 50	Clara
5	50 – 75	Poco densa
6	75 – 90	Densa
7	90 – 100	Muy densa

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

Finalmente, la estratificación de las formaciones vegetacionales se definió de acuerdo con lo señalado en la Tabla 4-3.

Tabla 4-3. Códigos de altura

Leñoso Alto (LA)				Leñoso Bajo (LB)			
Símbolo	Código	Altura	Estrata	Símbolo	Código	Altura	Estrata
<u>LA</u>	F	< 2 m	Extremadamente Baja	<u>LB</u>	k	< 5 m	Extremadamente Baja
LA	E	2 – 4 m	Muy Baja	LB	K	5 - 25 cm	Muy Baja
<u>LA</u>	D	4 – 8 m	Baja	<u>LB</u>	J	25 – 50 cm	Baja
LA	C	8 - 16 m	Media	LB	I	50 -100 cm	Media

Leñoso Alto (LA)				Leñoso Bajo (LB)			
Símbolo	Código	Altura	Estrata	Símbolo	Código	Altura	Estrata
	B	16 – 32 m	Alta		H	100 – 200 cm	Alta
	A	> 32 m	Muy Alta		G	> 200 cm	Muy Alta
Herbáceo (H)				Suculento (S)			
Símbolo	Código	Altura	Estrata	Símbolo	Código	Altura	Estrata
	p	< 5 cm	Extremadamente Baja		V	< 5 m	Extremadamente Baja
	P	5 - 25 cm	Muy Baja		U	5 - 25 cm	Muy Baja
	O	25 – 50 cm	Baja		T	25 – 50 cm	Baja
	N	50 -100 cm	Media		S	50 -100 cm	Media
	M	100 – 200 cm	Alta		R	100 – 200 cm	Alta
	L	> 200 cm	Muy Alta		Q	> 200 cm	Muy Alta

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

b) Especies dominantes

Se determinaron las especies dominantes de cada tipo biológico, considerando los tipos biológicos más representativos en cada tipo vegetal y se registró en orden de importancia utilizando la siguiente convención.

- Dos mayúsculas para leñoso alto (LA) (*Acacia caven*; AC)
- Una mayúscula y una minúscula para leñoso bajo (Lb) (*Baccharis linearis*; Bl)
- Dos minúsculas para herbáceo (he) (*Bromus berterianus*; bb)
- Una minúscula y una mayúscula para suculentos (sU). (*Echinopsis chiloensis*; eC)

c) Grado de artificialización

Este criterio indica la intensidad y tipo de manejo al cual fue sometido el ecosistema. Se representa a través de un índice cualitativo expresado en una escala gradual de intervención. Los grados definidos para Chile son: (1) Vegetación clímax, (2) Vegetación preclímax, (3) Terrenos de pastoreo y bosques nativos manejados, (4) Cultivos anuales de secano o bosque artificial abandonado, (5) Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano, (6) Cultivos perennes de riego, (7) Cultivos intensificados, (8) Invernaderos y parques, y (9) Zonas edificadas. En la Tabla 4-4 se pueden observar las categorías de cada uno de los grados señalados y utilizados en la campaña de terreno.

Tabla 4-4. Código del grado de artificialización

CÓDIGO	GRADO DE ARTIFICIALIZACIÓN
1	Vegetación clímax
2	Vegetación preclímax
2.0	Bosque virgen coetáneo o multietáneo
3	Terrenos de pastoreo y bosque nativos manejados
3.0	Pradera natural o terreno de pastoreo en buen estado
3.1	Pradera natural degradada o terreno de pastoreo con pasto degradado y/o arbustos ramoneados

CÓDIGO	GRADO DE ARTIFICIALIZACIÓN
3.2	Terreno de pastoreo con pasto muy degradado y/o arbustos ramoneados
3.3	Terreno de pastoreo sin pasto y con arbustos muy ramoneados
3.4	Monte alto nativo coetáneo manejado. Bosques nativos manejados por tala rasa con regeneración de semillas
3.5	Monte alto nativo multietáneo manejado. Bosques nativos manejados por floreo con regeneración de semillas
3.6	Monte bajo nativo manejado. Bosques nativos cosechados a tala rasa que han regenerado tocón.
3.7	Monte medio nativo manejado. Bosques de regeneración por tocón, pero con un dosel de árboles semilleros
4	Cultivos anuales de secano o bosque artificial abandonado
4.0	Cereal de Secano
4.1	Chacarería de Secano
4.2	Bosque artificial abandonado
5	Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano
5.0	Cereal de riego
5.1	Cultivo forrajero perenne de secano
5.2	Bosque artificial coetáneo
5.3	Bosque artificial multietáneo
5.4	Monte bajo artificial
5.5	Monte medio artificial
5.6	Viticultura de secano
5.7	Arboricultura de secano
6	Cultivos perennes de riego
6.0	Silvicultura intensiva de riego
6.1	Cultivo forrajero de riego
6.2	Viticultura de riego
6.3	Arboricultura de riego (excepto cítricos)
6.4	Cítricos de riego
7	Cultivos intensificados
7.0	Hortalizas
7.1	Vivero forestal
7.2	Vivero ornamental
7.3	Cultivos bajo plástico
8	Invernadero y parques
8.0	Invernaderos
8.1	Parques y plantaciones ornamentales
9	Zonas edificadas
9.0	Pueblos
9.1	Zonas periurbanas
9.2	Ciudad con áreas verdes
9.3	Ciudad sin áreas verdes
9.4	Zonas industriales, aeropuertos, vías de comunicación
9.5	Minería industrial

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

Además de los grados de artificialización descritos anteriormente, se adicionó el grado “Zona Desnuda” cuyo código corresponde a ZD. El cual representa todas aquellas áreas que se encuentren desprovistas de vegetación.

4.2.2 Descripción de la Flora Vascular

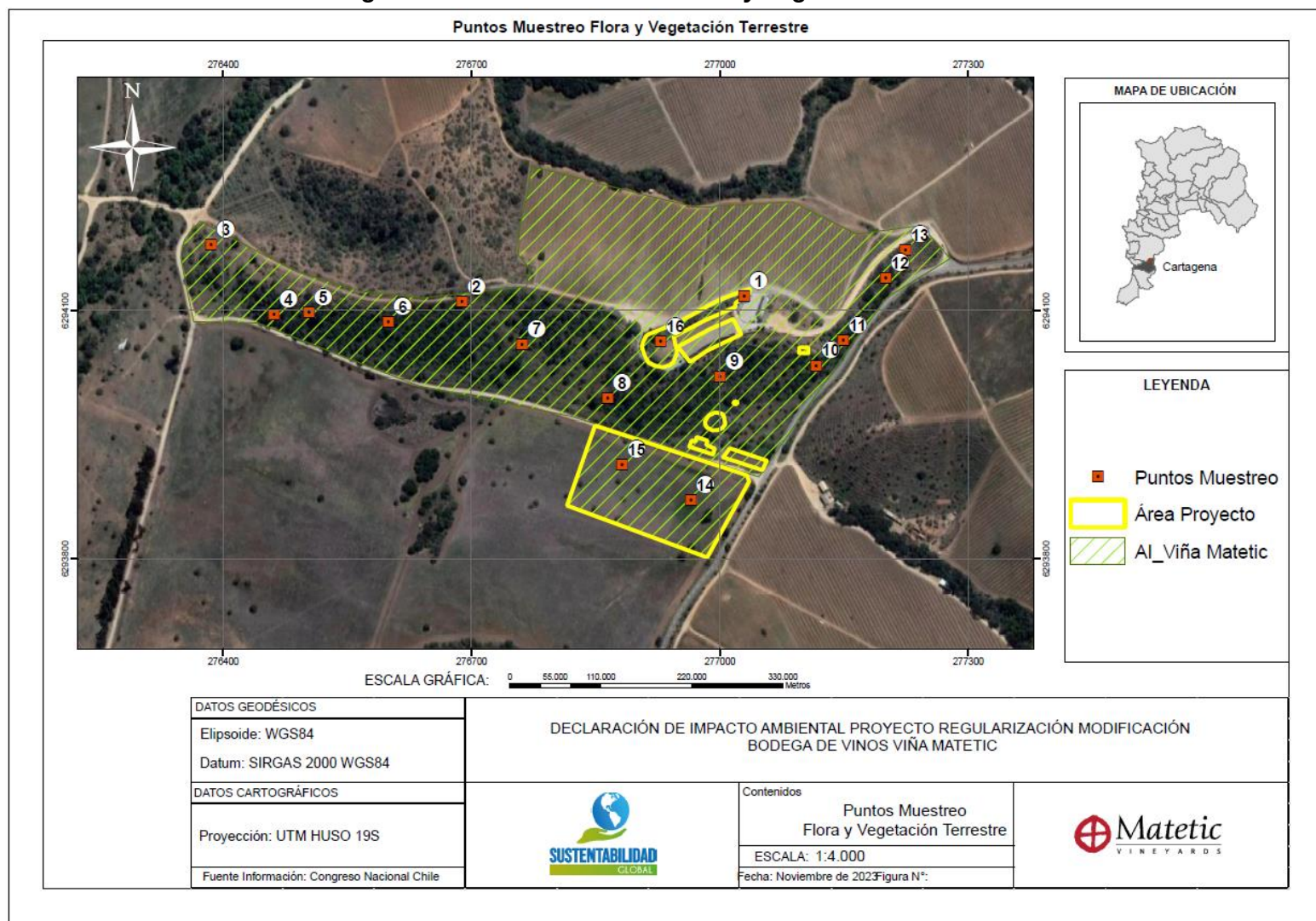
La metodología utilizada para la caracterización de la flora vascular del área de influencia se determinó de acuerdo con lo que propone la “Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna De Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (SEA, 2015a). Para la detección en terreno de las especies vegetales se realizó un recorrido diferenciando el tipo biológico. La clasificación de especies fue realizada mediante identificación en campo. Para aquellas especies no identificadas durante la campaña de terreno se tomaron muestras con el objeto de ser evaluadas posteriormente. Además, en cada punto seleccionado para la evaluación en terreno (Tabla 4-5, Figura 4.1), se registró la cobertura vegetal, listado florístico, pendiente, exposición y presencia animal.

Tabla 4-5. Puntos del muestreo realizado en Terreno

X	Y	Puntos de Muestreo
277.029	6.294.117	1
276.688	6.294.110	2
276.385	6.294.179	3
276.461	6.294.095	4
276.503	6.294.097	5
276.599	6.294.086	6
276.761	6.294.059	7
276.864	6.293.994	8
277.000	6.294.020	9
277.116	6.294.033	10
277.149	6.294.063	11
277.200	6.294.139	12
277.224	6.294.173	13
276.964	6.293.870	14
276.881	6.293.913	15
276.928	6.294.061	16

Fuente: Elaboración propia.

Figura 4.1. Puntos muestreo flora y vegetación terrestre



Fuente: Elaboración propia

En cada estrato vegetacional diferenciado a nivel de paisaje se realizó un muestreo Sistemático (condición espacial-vegetación). Se utilizaron puntos de las parcelas con 5 metros de radio (78 m²). También se registró la altura de las especies observadas y se determinó el número de veces que cada especie fue registrada durante el desarrollo de la campaña de terreno. Para el análisis, se utilizó la frecuencia en términos relativos, correspondiente al porcentaje de la frecuencia de cada especie tomando como 100% la sumatoria de todas las frecuencias.

En cada punto de muestreo se identificó la cobertura vegetacional en estrato arbóreo arbustivo y herbáceo, contabilizando el porcentaje de suelo cubierto por cada uno de acuerdo con la siguiente referencia: Porcentaje de cobertura (%):

- **1–5% (muy escasa)**
- **5–10% (escasa)**
- **10-25 % (muy clara)**
- **25-50 % (clara)**
- **50-75 % (poco densa)**
- **75-90 % (densa);**
- **90- 100 % (muy densa)**

Una vez evaluada toda la muestra se procedió a calcular la cobertura total de cada estrata.

4.2.3 Sistematización y Análisis de la Información de Terreno

4.2.3.1 Uso del Suelo, Formaciones y Tipos Vegetacionales

En gabinete se cuantificó la proporción del uso actual del suelo identificado en terreno. Además, se sintetizó la información de terreno referente a tipos biológicos, cobertura y altura que caracteriza a cada unidad vegetacional descrita y se le asignó un nombre según el sistema de clasificación empleado. Las actividades consistieron en: simplificación de la cobertura, clasificación de las formaciones e identificación de los tipos vegetacionales, los cuales fueron categorizados en resumidos y extendidos. El tipo vegetacional resumido, en adelante tipo vegetacional, corresponde a una simplificación del tipo vegetacional extendido lo que permitió agruparlos y facilitar su análisis.

4.2.3.2 Formaciones Vegetales Reguladas por la Ley N°20.283

Se clasificaron las formaciones vegetales definidas considerando la tipología de formaciones vegetales señaladas en la **Ley N°20.283 “Sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal” del MMA**, y su proporción en el AI. En dicha Ley se definen estos tres principales conceptos:

- **Bosque:** Sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.

- **Bosque nativo:** Bosque formado por especies autóctonas provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- **Formación xerofítica:** Formación vegetal constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las regiones VII y VIII.
- Además, la Ley establece la siguiente clasificación para los bosques nativos:
- **Bosque nativo de preservación:** Aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de “en peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.
- **Bosque nativo de conservación y protección:** Aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.
- **Bosque nativo de uso múltiple:** Aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios, maderables y no maderables.

Para los tipos vegetales según la Ley N°20.283, se tomó como base la rodalización con el atributo de tipo vegetal. Se establecieron los tipos que constituyen bosque nativo, formaciones xerofíticas y otros que no pertenecen a la tipología que consigna dicha ley (matorral arborescente, praderas, terreno sin vegetación, etc.). Este análisis se realizó a través de SIG, para facilitar el procesamiento y representación cartográfica.

4.2.3.3 Clasificación Taxonómica y Riqueza Florística

Para cada especie registrada durante la campaña de terreno, se indicó su nomenclatura actual (nombre científico), género, familia y clase botánica (Rodríguez et al., 2018). Además, se determinó su presencia en el listado de especies arbóreas y arbustivas originarias del país señaladas en el D.S. N°68/09 del Ministerio de Agricultura (MINAGRI). Conjuntamente, se determinó la riqueza florística de cada uno de los tipos vegetacionales identificados en el área de influencia del Proyecto y el porcentaje de representatividad respecto al registro total de especies.

4.2.3.4 Hábito de Crecimiento

La flora total registrada en el área de influencia del Proyecto fue clasificada según las cuatro formas principales de crecimiento, análogas a las establecidas por Etienne y Prado (1982), correspondientes a: Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso Bajo), Herbáceo y Suculento (Cactaceae y Bromeliaceae para especies nativas de Chile).

4.2.3.5 Origen Geográfico

Se clasificó cada especie registrada en relación con el origen de su desarrollo en Chile, es decir, taxones que fueron introducidos al territorio por causa antrópica y taxones que se desarrollan de manera natural o espontánea en nuestro territorio a causa de eventos naturales de su propia historia evolutiva y fitogeográfica (Nativa). Dentro de esta última categoría, cuando un taxón se distribuye exclusivamente en el territorio chileno se denomina Endémico.

4.2.3.6 Análisis según la legislación vigente

- Estado de conservación

Para el estado de conservación de las especies, se tomó como referencia el listado de las fuentes legales del RCE: D.S. N°151/07, D.S. N°50/08, D.S. N°51/08 y D.S. N°23/09 del MINSEGPRES; y los D.S. N°33/11, D.S. N°41/11, D.S. N°42/11, D.S. N°19/12, D.S. N°13/13, D.S. N°52/14, D.S. N°38/15, D.S. N°16/16, D.S. N°6/17, D.S. N°79/18, D.S. N°23/19, D.S. N°16/20, DS 17/2021 y DS 10/2023 del MMA.

- Análisis de la Ley 20.283/2008

Se revisa este cuerpo de ley, y el Decreto 93/2009 correspondiente al Reglamento General de La Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, en cuanto tienen como objetivos la protección, la recuperación y el mejoramiento de los bosques nativos, con el fin de asegurar la sustentabilidad forestal y la política ambiental

- Análisis del Decreto Ley 701/1974

Este cuerpo normativo se revisa en cuanto regula las plantaciones forestales, su manejo e intervención. Además, se considera el análisis de los decretos que lo reglamentan:

- ✓ Decreto Supremo N° 193, de 1998, del Ministerio de Agricultura. Reglamento general del Decreto Ley N° 701, de 1974.
- ✓ Decreto Supremo N° 192, de 1998, del Ministerio de Agricultura. Reglamento Para el Pago de Bonificaciones Forestales.
- ✓ Decreto Supremo N° 1.341, de 1998, del Ministerio de Hacienda. Reglamento que establece normas contables aplicables a los contribuyentes que realizan actividades forestales de conformidad al Decreto Ley N° 701, de 1974, sobre Fomento Forestal.
- ✓ Decreto Supremo N° 259, de 1980, del Ministerio de Agricultura. Reglamento técnico Decreto Ley N° 701, de 1974.

4.2.3.7 Singularidad Ambiental

La identificación y delimitación de áreas de singularidad ambiental de los distintos tipos vegetacionales presentes en el AI del Proyecto, se realizó con base en los criterios

referidos en la “Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (CONAF, 2020a):

- Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional;
- Presencia de formaciones vegetales relictuales;
- Presencia de formaciones vegetales reliquias;
- Presencia de formaciones vegetales remanentes;
- Presencia de formaciones vegetales frágiles;
- Presencia de bosque nativo de preservación;
- Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE;
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales;
- Presencia de especies endémicas;
- Presencia de especies en categoría CITES;
- Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie;
- Presencia de especies de distribución restringida;
- Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie;
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales;
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial;
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas;
- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378);
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales;
- Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático;
- Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación.
- Además, se incluyen los ejemplos de singularidades ambientales aplicables al componente, según la “Guía para la descripción del Área de Influencia: Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA; 2015a), y que complementan los criterios antes señalados:
- Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”;
- Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número;
- Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad;
- Presencia de un ecosistema amenazado; y
- Actividad del Proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental.

4.2.3.8 Representación Cartográfica

Para la representación de la cartografía asociada al Proyecto fue utilizada una escala de al menos 1:3.000. La cartografía generada correspondió a:

- Plano de formaciones vegetacionales del área de influencia del Proyecto
- Plano de tipología de la Ley N°20.283 del área de influencia del Proyecto

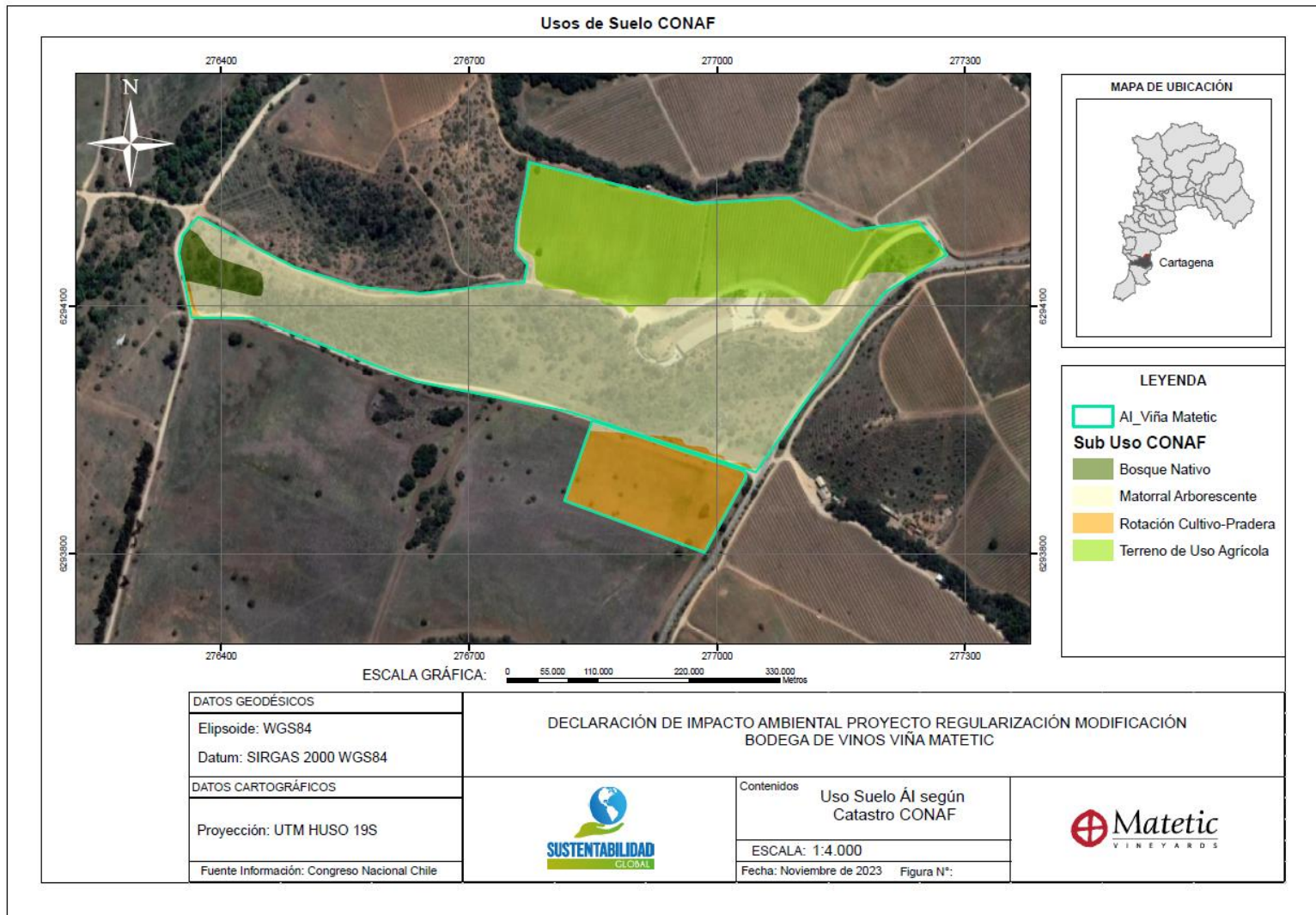
5. RESULTADOS

5.1 Revisión bibliográfica

De acuerdo con las condiciones biogeográficas presentes en el área de estudio, la vegetación y flora vascular en el AI corresponde a Bosque esclerófilo y el Piso vegetacional corresponde a Bosque esclerófilo Mediterráneo Costero de *Lithrea caustica* y *Cryptocarya alba*. La descripción según Luebert y Pliscoff (2017) es que corresponde a Bosque esclerófilo dominado por *Lithraea caustica*, a la que generalmente se asocian *Cryptocarya alba*, *Peumus boldus* y *Schinus latifolia*. Se agrega que presenta un importante contingente de arbustos esclerófilos y espinosos como *Colliguaja odorifera*, *Escallonia pulverulenta*, *Eupatorium glechonophyllum*, *Lobelia excelsa*, *Retanilla trinervia* y otros. Los autores además mencionan que la presencia de herbáceas es más bien escasa, principalmente *Solenomelus pedunculatus* y *Vulpia myuros*, mientras que las epífitas están prácticamente ausentes. En las laderas más secas es frecuente la presencia de matorrales dominados por *Retanilla trinervia* y *Colliguaja odorifera*. En algunos sectores se asocia con *Jubaea chilensis*. En ciertas quebradas se observan bosques de *Aextoxicon punctatum*. Gran parte del área de este ecosistema ha sido reemplazada por espinales de *Acacia caven*.

Una visión o escala más detallada espacialmente la entrega el catastro vegetacional CONAF del año 2013, donde indica que la zona donde se sitúa el proyecto se clasifica como Matorral arborescente con predominio de *Cryptocarya alba*, *Peumus boldus* y *Schinus latifolius*. En ella se presenta un importante contingente de arbustos esclerófilos y espinosos como *Colliguaja odorifera*, *Escallonia pulverulenta*, *Eupatorium glechonophyllum*, *Lobelia excelsa*, *Retanilla trinervia* y otros. La presencia de herbáceas es más bien escasa, principalmente *Solenomelus pedunculatus* y *Vulpia myuros*. En este piso pueden encontrarse además bosques intrazonales dominados por *Beilschmiedia miersii* (Belloto del Norte) y *Crinodendron patagua* (Patagua). De acuerdo con Gajardo (1995) el sector se ubica dentro de la formación llamada “Bosque esclerófilo costero”, presente entre la región de Valparaíso y región de O’Higgins y predominante en zonas costeras montañosas y en laderas occidentales de la Cordillera de la Costa (Figura 5.1).

Figura 5.1. Formaciones presentes en el Área de estudio y de Influencia según Catastro CONAF 2013



Fuente: Elaboración propia

Globalmente los ecosistemas con clima tipo mediterráneo del mundo presentan severos problemas de degradación y fragmentación. Estos presentan un alto grado de endemismo y prioridad para la conservación (Rundel 1998, Myers et al. 2000).

La región mediterránea de Chile central, la introducción de especies exóticas, las actividades agroindustriales y silvopastoriles, la presión antrópica han cambiado los ecosistemas originales de Chile central (Fuentes & Hajek 1979, Fuentes & Muñoz 1995, Quintanilla 2000, Holmgren 2002, Fernández et al. 2009, Shultz et al. 2010).

Varias de las formaciones vegetacionales de bosque esclerófilo son el tipo de ecosistema que más se ha reducido en superficie en el país (Luebert & Pliscoff 2005), y el tipo forestal con mayor degradación y alteración de su composición y estructura original (Donoso 1993, Gajardo 1994).

Por lo anterior es que se puede mencionar que la composición y estructura observada en el área de influencia probablemente se encuentra alterada de su condición original previa a las perturbaciones antrópicas y climáticas. Destaca también en el análisis es que las obras que se someten a evaluación ambiental ya tienen considerable tiempo de que se encuentran insertas en la matriz productiva del área de influencia descrita.

5.2 Campaña de Terreno

La información colectada en marzo 2022 y noviembre de 2023 permitió describir la vegetación y flora vascular terrestre.

5.2.1 Descripción de la Vegetación

5.2.1.1 Uso actual del suelo

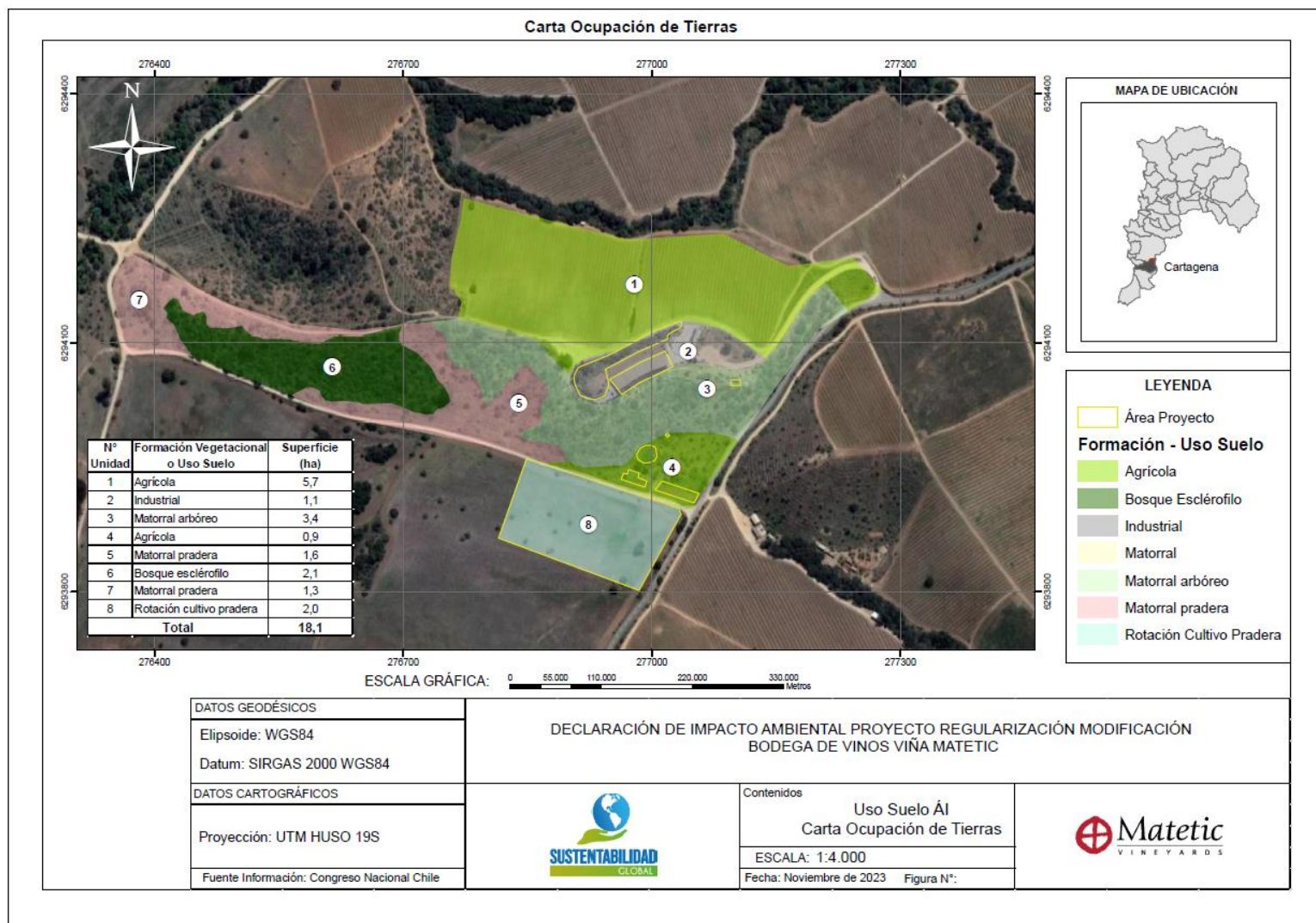
En la Tabla 5-1 y Figura 5.2 se observa la superficie total del área de estudio, y los diferentes usos de suelo identificados.

Tabla 5-1. Uso de suelo actual en el Área de Influencia

N° Unidad	Formación Vegetacional o Uso Suelo	Superficie (ha)	%
1	Agrícola	5,7	32%
2	Industrial	1,1	6%
3	Matorral arbóreo	3,4	19%
4	Agrícola	0,9	5%
5	Matorral pradera	1,6	9%
6	Bosque esclerófilo	2,1	12%
7	Matorral pradera	1,3	7%
8	Rotación cultivo pradera	2,0	11%
Total (ha)		18,1	100%

Fuente: Elaboración propia

Figura 5.2. Carta ocupación de tierras



Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con lo registrado, se puede afirmar que uso de suelo de mayor extensión en el área de influencia (AI) corresponde a terrenos agrícolas (37% del total), seguido por Matorral arbóreo y Matorral pradera (19% y 16% respectivamente). Destaca además la superficie de bosque nativo identificada (Bosque esclerófilo) con el 12% de la superficie total estudiada.

Al realizar el análisis respecto a lo identificado y evaluado en las dos campañas de terreno, se determina que existe un importante grado de similitud a la caracterización que hace CONAF (2013) en su Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile de la Región de Valparaíso. Sobre esto destaca también que las obras que ya se encuentran ejecutadas hace más de 10 años, se sitúan lo que CONAF clasifica como Terreno Agrícola y Matorral Arborescente Semidenso.

Sobre el grado de artificialización predominante en el AI correspondió a la clasificación 6.2 (Viticultura de riego). Seguido por la categoría 3.1 (Pradera natural degradada). Esto se condice con el devenir histórico de intervención que se identifica y es posible reconocer en el área de influencia, superficie en la cual históricamente han predominado actividades silvoagropecuarias relacionados con la cosecha de bosque y aperturas para ganadería durante el siglo XX y una fuerte intensificación de actividad vitivinícola durante las últimas tres décadas (Tabla 5-2).

Tabla 5-2. Grado de artificialización por tipo de uso en el Área de influencia

Uso Actual del Suelo	Tipo de uso CONAF	G.A*	Porcentaje (%)
Agrícola	Terreno de Uso Agrícola	6.2	37%
Industrial	Matorral Arborescente Semidenso	6.3	6%
Matorral arbóreo	Matorral Arborescente Semidenso	3.1	19%
Matorral pradera	Matorral Arborescente Semidenso	3.1	16%
Bosque esclerófilo	Matorral Arborescente Semidenso y Bosque nativo	3.1 - 3.5	12%
Rotación cultivo pradera	Rotación Cultivo-Pradera	3.0	11%

Fuente: Elaboración propia

5.2.1.2 Caracterización de las formaciones y tipos vegetacionales

En el área de influencia del proyecto se pudieron observar las siguientes formaciones con algún grado de vegetación nativa o silvestre: 2,1 hectáreas de bosque esclerófilo; 3,4 ha de matorral arbóreo; 2,9 ha de Matorral pradera; y 2,0 ha con Rotación cultivo pradera. Importante destacar que cada una de estas unidades presenta considerable grados de intervención y fueron identificadas especies exóticas, particularmente herbáceas naturalizadas.

En la Tabla 5-3 se entrega los tipos vegetacionales identificados en el Área de Influencia del Proyecto y caracterizados de acuerdo con la metodología COT propuesta, mientras que en la Figura 5.2 se detalla la ubicación geográfica de estos.

Tabla 5-3. Tipos vegetacionales identificados en el Área de Influencia del Proyecto

Número Unidad	Unidad Vegetacional	Superficie (ha)	Índice (n) Recubrimiento	Código COT Altura	Grado de Artificialización
1	Agrícola	5,7	5	$\overline{LA}$ $\underline{H}$	6.3
3	Matorral arbóreo	3,4	4	$\overline{LB}$ $\boxed{H}$	3.1
4	Agrícola	0,9	5	$\overline{LA}$ $\underline{H}$	6.2
5	Matorral pradera	1,6	4	$\overline{LB}$ $\boxed{H}$ $\overline{H}$	3.1
6	Bosque esclerófilo	2,1	5	$\underline{LA}$ $\boxed{H}$ $\overline{H}$	3.5
7	Matorral pradera	1,3	4	$\overline{LA}$ $\underline{H}$	3.1
8	Rotación cultivo pradera	2,0	3	$\boxed{H}$	3.0

Fuente: Elaboración propia

La información obtenida en terreno permitió describir los siguientes tipos vegetacionales:

- **Cobertura Agrícola poco densa presente en el AI**

Esta unidad cubre la zona norte y una extensión en la zona sur del AI, cubriendo una total de 6,6 ha destinadas a trabajo agrícola con la especie *Vitis vinífera* y de pequeña plantación de *Olea europaea*, correspondiente a la Unidad N°1 (artificialización 6.3) (Fotografía 5.1).

Fotografía 5.1. Unidad agrícola



Fuente: Elaboración propia

Esta unidad se complementa con lo identificado en el área sur del predio principal, donde se identificó un área que está destinada la producción de especies hortícolas (Unidad 4, Fotografía 5.2).

Fotografía 5.2. Unidad agrícola



Fuente: Elaboración propia

- **Matorral arbóreo**

Esta unidad (Unidad N°3) se encuentra en el sector sur del área de influencia, limitando al norte con la zona de intervención (bodega), al sur con un sector agrícola destinado al manejo de Riles vitivinícolas y al este con la ruta interior G-982.

Esta unidad cubre un total de 3,4 hectáreas y predominan especies arbustivas como *Trevoa trinevis*, *Baccharis Paniculata*, *Baccharis linearis*, además de las especies *Acacia caven* y algunos individuos arbóreos de *Schinus latifolius*. Se identifican algunas especies herbáceas, pero principalmente exóticas (Fotografía 5.3).

Fotografía 5.3. Matorral arbóreo



Fuente: Elaboración propia

La formación vegetal registra un grado de artificialización 3.2, correspondiente a una zona con terreno de pasto degradado y algunos árboles altamente intervenidos (ramoneados). Este último fenómeno se generó antes de la instalación de la bodega y obras, entendiendo que antes de la producción vitivinícola la superficie estaba destinada a la ganadería y agricultura tradicional.

Destaca además que en la Unidad N°3 se ubican las instalaciones que forman parte de la evaluación ambiental. En la se entregan fotografías de la situación actual de estas instalaciones.

Fotografía 5.4. Matorral arbóreo



Laguna de riles



Planta aguas servidas



Fuente: Elaboración propia

Conviene destacar que las obras a instalaciones que están siendo evaluados a través de esta DIA, tienen desde su desarrollo e inicio de funcionamiento un tiempo significativo. Se agrega además que los análisis a través de la herramienta de fotos históricas de Google Earth permite definir que las obras anexas a la bodega no han intervenido formaciones vegetacional, en cuanto han sido instaladas en áreas donde no existían individuos (Figura 5.3).

Figura 5.3. Imagen área año 2005 ubicación obras evaluadas



Fuente: Imagen Google Earth

- **Matorral pradera**

Esta unidad comienza en el límite sur-oeste del área de influencia (Unidades N, rodea a la unidad de bosque esclerófilo limitando con matorral arbóreo y un camino rural en el lado sur-este y también en el lado norte. Esta unidad cubre un total de 2,9 hectáreas (Unidades N°5 y N°7) y predominan especies arbóreas como *acacia caven* y *Baccharis linearis*. También se identificaron algunos individuos arbóreos de *Schinus latifolius* y *Peumus boldus*, además de herbáceas exóticas como *Cardus* sp y *Festuca* sp. (Fotografía 5.5). En esta unidad existe una plantación de *Q. saponaria* que registra sobrevivencias superiores al 60%.

Fotografía 5.5. Matorral pradera



Fuente: Elaboración propia

- **Bosque esclerófilo**

La unidad (Unidad N°6) se encuentra en la zona sur-oeste del área de influencia, limitando con una zona de matorral pradera y un camino rural interior. Esta zona cubre 2,1 hectáreas, con un dosel que puede superar los 4 metros de altura, donde predominan las especies arbóreas *Schinus latifolius*, *Quillaja saponaria* y *Peumus boldus* (Fotografía 5.6).

Fotografía 5.6. Bosque esclerófilo



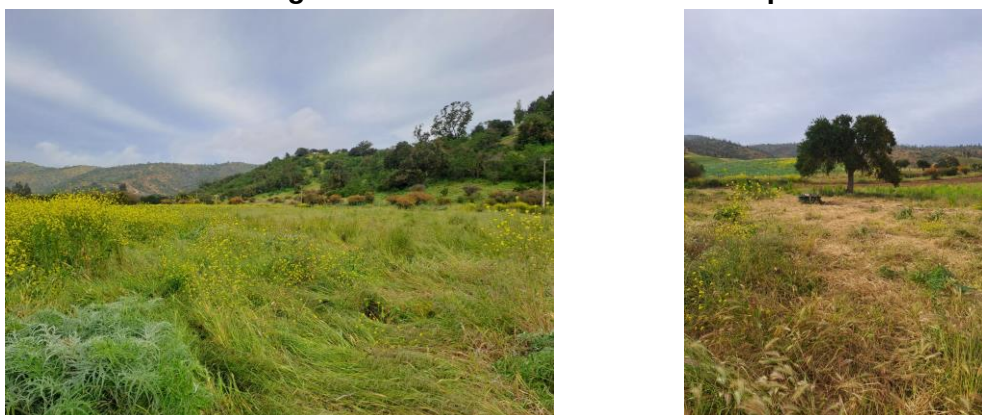
Fuente: Elaboración propia

A esta formación se asignó el grado de artificialización 2, considerando que según referencias bibliográficas existe la presencia de vegetación preclímax, pero no se observan especies arbustivas y arbóreas como *Cryptocarya alba* que aparecen en la vegetación clímax del bosque esclerófilo presente en la zona de intervención.

- **Rotación cultivo pradera**

Esta unidad (Unidad N°8) cubre la zona norte y una extensión en la zona sur del área de influencia, cubriendo una total de 2,0 ha las cuales históricamente han estado sometidas a la producción agrícola (cereales) y hoy son utilizadas como área de pradera. Para efectos del proyecto se evalúa destinar esta superficie a disposición de riego (Fotografía 5.7). Destaca también para la Unidad N°8 la presencia de tres (3) individuos de molle (*Schinus Latifolius*).

Fotografía 5.7. Unidad rotación cultivo pradera



Fuente: Elaboración propia

- **Industrial**

Correspondiente a la Unidad N°2, es la superficie donde se ha instalado la bodega de vinos y el jardín para disposición de riego (Fotografía 5.8).

Fotografía 5.8. Unidad industrial



Fuente: Elaboración propia

5.2.1.3 Formaciones Vegetales Reguladas por la Ley N°20.283

En la Tabla 5-4 y Figura 5.4 se presentan las formaciones vegetacionales presentes en el área de influencia de acuerdo con lo planteado en la Ley N° 20.283. Según los registros, el Bosque nativo de uso múltiple es la única de estas formaciones identificadas en el área de influencia (AI).

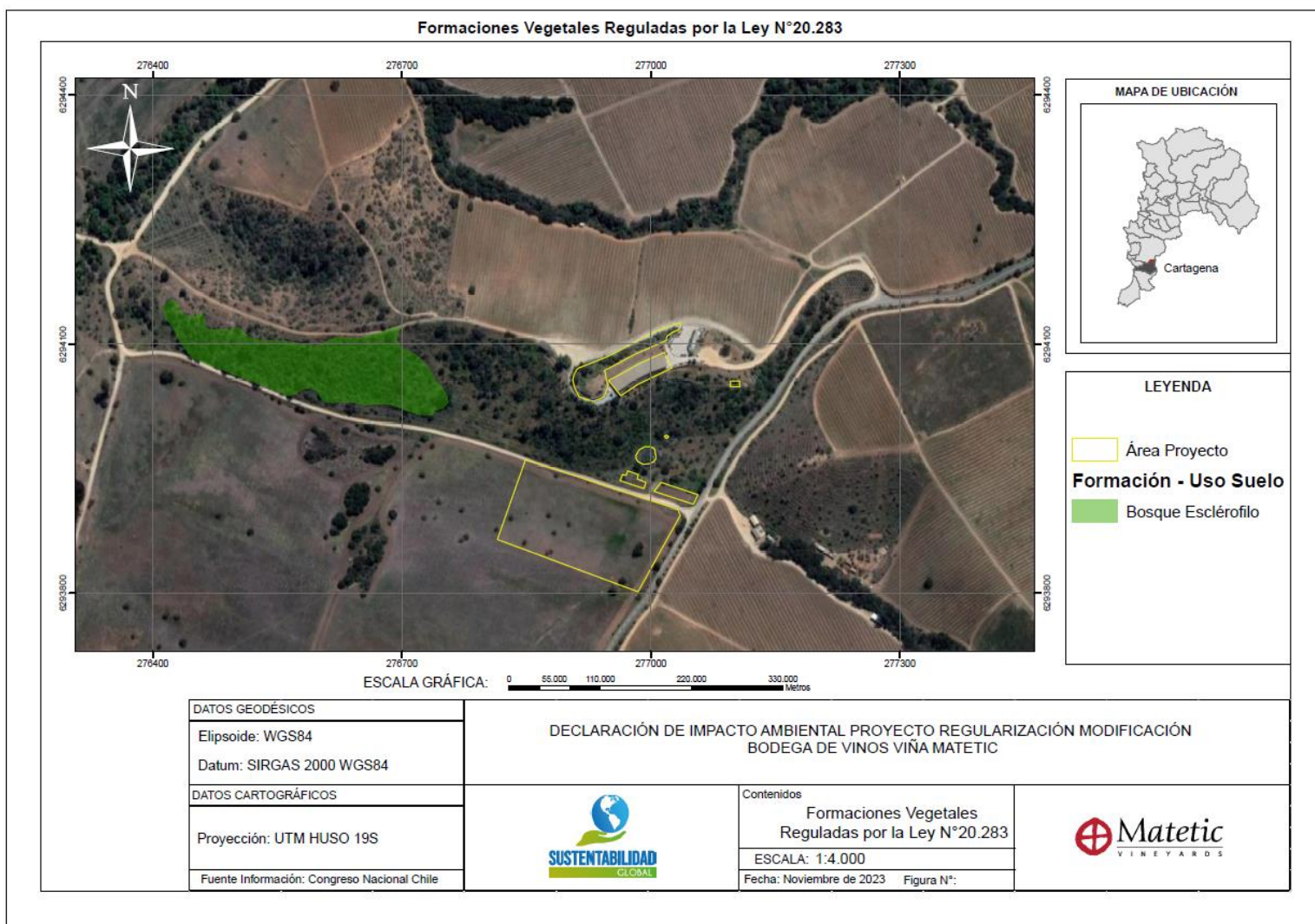
Tabla 5-4. Formaciones vegetacionales reguladas por la Ley N°20.283 en el AI

Tipo de uso	Tipología de Bosques Ley N°20.283	Superficie (ha)	Porcentaje (%) respecto del AI total
Bosque nativo	Bosque nativo de Conservación y Protección	-	-
	Bosque nativo de Preservación	-	-
	Bosque nativo de uso múltiple	2,1	12%
Formación xerofítica		-	-
Otras formaciones no tipificadas		-	-
Total		2,1	12%

Fuente: Elaboración propia

Se precisa que las obras evaluadas están situadas en la Unidad N°2 y N°3, donde la revisión de imágenes históricas disponibles permite inferir que para su establecimiento no se intervino individuos de especies nativos, de lo cual no aplicaría la Ley 20.283.

Figura 5.4. Superficies reguladas por la Ley N°20.283 y presente en el AI del Proyecto



Fuente: Elaboración propia

5.2.2 Descripción de la Flora Vascular

Para la caracterización de la flora del AI se realizó un muestreo sistemático, alcanzando 13 puntos georreferenciados. En cada punto se realizaron parcelas circulares con 5 metros de radio.

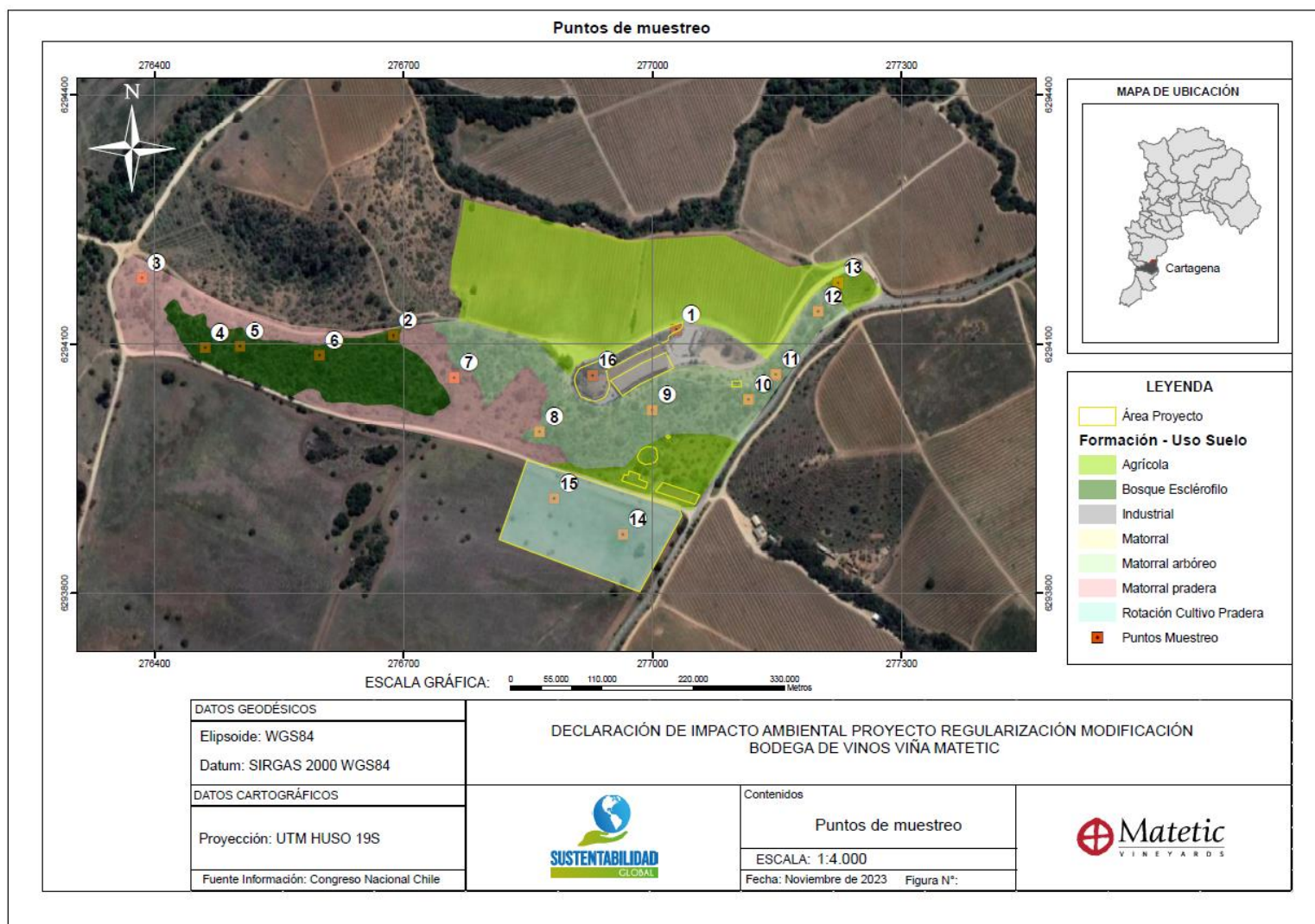
Los puntos fueron distribuidos de forma de incluirlas dos unidades homogéneas que se encuentran presentes en el AI. La ubicación de los vértices de las unidades se presenta en la Tabla 5-5 y en la Figura 5.5.

Tabla 5-5. Puntos de muestreo evaluados el Área de Influencia del Proyecto

Punto evaluado	Coordenadas UTM* 19 H		Condición
	Este	Norte	
P1	277.039	6.294.117	Industrial
P2	276.688	6.294.110	Bosque esclerófilo
P3	276.385	6.294.095	Matorral pradera
P4	276.461	6.294.095	Bosque esclerófilo
P5	276.503	6.294.097	Bosque esclerófilo
P6	276.599	6.294.086	Bosque esclerófilo
P7	276.761	6.294.059	Matorral pradera
P8	276.864	6.293.994	Matorral arbóreo
P9	277.000	6.294.020	Matorral arbóreo
P10	277.116	6.294.033	Matorral arbóreo
P11	277.149	6.294.063	Matorral arbóreo
P12	277.200	6.294.139	Matorral arbóreo
P13	277.224	6.294.173	Agrícola
P14	276.964	6.293.870	Rotación Cultivo Pradera
P15	276.881	6.293.913	Rotación Cultivo Pradera
P16	276.928	6.294.061	Industrial

Fuente: Elaboración propia

Figura 5.5. Ubicación de puntos de muestreo en el Área de Influencia



Fuente: Elaboración propia

5.2.2.1 Clasificación taxonómica

De acuerdo con los registros obtenidos, se debe mencionar que durante la campaña de marzo 2022 y noviembre de 2023 se registró un total de 49 especies. De éstas, el 53% fueron herbáceas, un 31% arbustivas y un 16% arbóreas.

De las herbáceas identificadas, un 31% fueron nativas. Las principales especies arbustivas correspondieron a *Trevoa trinervis*, *Baccharis linearis*, *Berberis chilensis*, donde este hábito de crecimiento tuvo el 73% de las especies identificadas nativas. Asimismo, las arbóreas con mayor presencia fueron *Schinus latifolius*, *Quillaja saponaria* y *Peumus boldus* (75% nativos), las cuales fueron registradas en Matorral arbóreo y Bosque Esclerófilo presente en el área de influencia.

En la Tabla 5-6 se muestra la clasificación taxonómica, origen geográfico, hábito de crecimiento, Categoría de conservación y pertenencia al D.S. N°68/09 del MINAGRI.

Tabla 5-6. Listado florístico del Área de Influencia del Proyecto

N°	Familia	Especie	Hábito de Crecimiento	Nombre Común	Origen	D.S N° 68
1	Fabaceae	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	Espino	Nativa	SI
2	Poaceae	<i>Agrostis sp.</i>	Herbácea perenne	Chépica	Alóctona	NO
3	Alstroemeriaceae	<i>Alstroemeria angustifolia</i>	Herbácea anual	Lirio Del Campo	Nativa	NO
4	Asteraceae	<i>Anthemis coluta</i>	Herbácea anual	Manzanilla hedionda	Alóctona	NO
5	Poaceae	<i>Avena fatua</i>	Herbácea anual	Teatína	Alóctona	NO
6	Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i>	Arbustivo	Romerillo	Nativa	SI
7	Asteraceae	<i>Baccharis paniculata</i>	Arbustivo	Romerillo	Nativa	NO
8	Asteraceae	<i>Baccharis concava</i>	Arbustivo	Vautro	Nativa	SI
9	Berberidaceae	<i>Berberis chilensis</i>	Arbustivo	Michay	Nativa	SI
10	Carduoideae	<i>Cardus pycnocephalus</i>	Herbácea anual	Cardo negro	Alóctona	NO
11	Carduoideae	<i>Cardus thoermeri</i>	Herbácea anual	Cardo azul	Alóctona	NO
12	Rhamnaceae	<i>Ceanothus Thyrsoflorus</i>	Arbustivo	Ceanothus Rastrero	Alóctona	
13	Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i>	Arbustivo	Parqui	Nativa	NO
14	Poaceae	<i>Chusquea cumingii</i>	Herbácea perenne	Quila	Nativa	SI
15	Asteraceae	<i>Cirsium vulgare</i>	Herbácea bianual	Cardo	Alóctona	NO
16	Euphorbiaceae	<i>Colliguaja odorifera</i>	Arbustivo	Colliguay	Nativa	SI
17	Apiaceae	<i>Conium maculatum</i>	Herbácea bienal	Cicuta	Alóctona	NO
18	Poaceae	<i>Cortadeira speciosa</i>	Herbácea perenne	Espural	Nativa	NO
19	Cyperaceae	<i>Cyperus eragrostis</i>	Herbácea perenne	Cortadera, junco	Nativa	NO
20	Apiaceae	<i>Erygium paniculatum</i>	Herbácea perenne	Achupalla	Nativa	NO
21	Escalloniaceae	<i>Escallonia rubra</i>	Arbustivo	Ñipa	Nativa	SI
22	Poaceae	<i>Festuca sp.</i>	Herbácea perenne	Chepica	Alóctona	NO
23	Asteraceae	<i>Haplopappus grindelioides</i>	Arbustivo	Haplopappus	Nativa	NO
24	Poaceae	<i>Hordeum murinum</i>	Herbácea anual	Cebadilla	Alóctona	NO
25	Asteraceae	<i>Lactuca serriola</i>	Herbácea anual	Lechuga silvestre	Alóctona	NO
26	Loasaceae	<i>Loasa sp.</i>	Herbácea bienal	Loasa	Nativa	NO
27	Poaceae	<i>Lolium perenne</i>	Herbácea perenne	Ballica	Alóctona	NO
28	Anacardiaceae	<i>Lithraea caustica</i>	Arbóreo	Litre	Nativa	SI
29	Asteraceae	<i>Matricaria recutita</i>	Herbácea anual	Manzanilla	Alóctona	NO
30	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i>	Arbóreo	Mayten	Nativa	SI
31	Lamiaceae	<i>Mentha pulegium</i>	Herbácea perenne	Poleo	Alóctona	NO
32	Polygalaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Arbustivo	Voqui	Nativa	NO
33	Olanaceae	<i>Olea Europaea</i>	Arbóreo	Olivo	Alóctona	NO
34	Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i>	Herbácea perenne	LLantén	Alóctona	NO
35	Poaceae	<i>Poa sp.</i>	Herbácea anual	Poa	Alóctona	NO
36	Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i>	Arbóreo	Boldo	Nativa	SI
37	Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i>	Arbóreo	Quillay	Nativa	SI
38	Fagaceae	<i>Quercus suber</i>	Arbóreo	Alcornoque	Alóctona	NO

N°	Familia	Especie	Hábito de Crecimiento	Nombre Común	Origen	D.S N° 68
39	Brassicaceae	<i>Rapistrum rugosum</i>	Herbácea anual	Mostacilla	Alóctona	NO
40	Amaryllidaceae	<i>Rhodophiala sp.</i>	Herbácea perenne	Añañuca	Nativa	NO
41	Rosaceae	<i>Rosa rubuginosa</i>	Arbustivo	Rosa mosqueta	Alóctona	NO
42	Lamiaceae	<i>Rosmarinus officinalis</i>	Arbustivo	Romero	Alóctona	NO
43	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Arbustivo	Zarza mora	Alóctona	NO
44	Caryophyllaceae	<i>Silene gallica</i>	Herbácea anual	Carmelitilla	Alóctona	NO
45	Anacardiaceae	<i>Schinus latifolius</i>	Arbóreo	Molle	Nativa	SI
46	Rhamnaceae	<i>Trevoa trinervis</i>	Arbustivo	Trevo	Nativa	NO
47	Loranthaceae	<i>Tristerix corymbosus</i>	Arbustivo	Quintral	Nativa	NO
48	Valerianaceae	<i>Valeriana bridgesii</i>	Herbácea perenne	Valeriana	Nativa	NO
49	Scrophulariaceae	<i>Verbascum thapsus</i>	Herbácea bienal	Verbasco	Alóctona	NO

Fuente: Elaboración propia

5.2.2.2 Estado de Conservación

Durante el desarrollo de la campaña de terreno se registraron en el Área de Influencia estudiada un total 49 (cuarenta y nueve) especies. De éstas, no hubo especies en alguna categoría de conservación de acuerdo con el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE).

5.2.2.3 Singularidad ambiental

En el AI se identificaron 2,1 ha de bosque esclerófil, las cuales presentan singularidad ambiental de acuerdo con los criterios mencionados por la autoridad (CONAF, 2020). Las singularidades consideradas fueron las siguientes:

- Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático
- Presencia de un ecosistema amenazado

Lo mencionado se puede justificar en consideración a lo siguiente:

- El bosque esclerófilo de Chile central se ha visto afectado por una Mega sequía desde el año 2010 y este fenómeno ha acarreado consigo un déficit de precipitaciones que oscila entre el 25% y 45%.
- Zona donde conviven especies como **espino** (*Acacia caven*), parches de bosque esclerófilo costero dominado por el **peumo** (*Cryptocarya alba*), **molle** (*Schinus latifolius*) y **boldo** (*Peumus boldus*), o también bosque esclerófilo preandino dominado por **quillay** (*Quillaja saponaria*) y **litre** (*Lithrea caustica*) han sufrido una disminución del crecimiento de los individuos, la defoliación (caída prematura de las hojas) y la muerte de partes de su copa (Miranda et al., 2020).
- Los bosques esclerófilos han sido de los más deforestados del país**, sufriendo una pérdida cercana al 40% de su superficie en los últimos 50 años, a lo que se suman los embates de la sequía y olas de calor, que se manifiestan en el pardeamiento que va desde la precordillera al bosque costero de Chile central (CR2, 2021).

- Actualmente se estima que hay **menos de 10 a 15% del área original de bosque esclerófilos que existía hacia el siglo XVI. Por lo tanto, se trata de ecosistemas clasificados entre los más amenazados del mundo.**
- Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático. En términos de Cambio Climático, Chile es catalogado como vulnerable, debido al contexto ecosistémico en el que se encuentra, especialmente por poseer zonas áridas y semiáridas, zonas con cobertura forestal, zonas expuestas al deterioro forestal, y ecosistemas frágiles. Asimismo, el país se caracteriza por su alto nivel de endemismo, de esta forma gran parte del territorio se ha sido reconocido como zona crítica o “Hotspots”.
- De acuerdo con Luebert y Plischoff (2017), los pisos vegetacionales en el escenario de cambio climático tendrán un efecto de reducción o expansión para el periodo 2040-2070. Según Luebert y Plischoff (2017) este piso tiene una superficie total 3.403 km², de cuyo total solo 1 km² estaría protegido. Bajo este contexto, el Área de Influencia correspondería a una superficie que tiene particularidad de Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático.

De lo anterior se evalúa que la superficie de bosque esclerófilo identificada no será intervenida, y el grado de afectación que ha sido identificado o evaluado en esta superficie tiene relación con la historia y la presión de actividades antrópicas (ganadería, agricultura, extracción de leña, entre otros). Así, en la actualidad el propietario (la viña) ha realizado un proceso de restauración y cuidado de las superficies silvestres que permite garantizar la sostenibilidad de estos espacios.

En relación con otras Singularidades es posible mencionar en el Área de Influencia del Proyecto no se identificaron:

- a. Formaciones vegetales relictuales dado que esta se define como “Remanente de vegetación que permanece, al desaparecer la mayor parte de la masa vegetal original” (CONAF, 2020a y SEA, 2015a). Asimismo, están conformadas por aquella “Flora que en otras épocas tuvo un área de distribución relativamente amplio y que hoy está representada escasamente, tanto en extensión como en diversidad” (SEA, 2015a).
- b. Formaciones de reliquias, considerando que de acuerdo con lo definido por CONAF (2020a), corresponde a aquella “vegetación que representa lo que fueron formaciones vegetacionales originales, ya muchas desaparecidas, de gran naturalidad. Se constituyen en un ejemplo y fuente invaluable de información y hoy día se encuentran muy reducidas”. Por su parte, SEA (2015b) define una comunidad flora reliquia, aquella compuesta por “Especies paleoendémicas o epibióticas, cuya presencia localizada en áreas reliquias no se explican por las condiciones actuales, sino que la ocupación debió realizarse bajo condiciones diferentes que reinaron en un pasado más o menos remoto”.
- c. Presencia de formaciones vegetales remanentes, dado que para CONAF 2020, una formación vegetal remanente puede considerarse aquella vegetación que se ha mantenido en un área luego de sufrir los efectos de la presión de diversas

actividades de deterioro a las que puede haber sido sometida, normalmente se distribuye en pequeños parches y fragmentos, aislados o interconectados entre sí.

- d. Presencia de formaciones vegetales frágiles, considerando que de acuerdo con CONAF (2020a) las formaciones vegetales frágiles pueden definirse como formaciones “débiles”, o que pueden deteriorarse con facilidad. A su vez pueden ser formaciones cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.
- e. Presencia de bosque nativo de preservación, considerando que de acuerdo con Ley N°20.283 un bosque nativo de preservación es aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente un hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de “en peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”, a su vez que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad.
- f. Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE, considerando que éste posee una red de Áreas Protegidas del Estado (ASPE), a modo de abarcar la mayor representatividad de ecosistemas naturales a lo largo del país. Dichas áreas están compuestas por Parques Nacionales, Reservas Nacionales y Monumentos Naturales (CONAF, 2020b).
- g. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales. Chile forma parte de la Convención de Washington desde 1940, tratado internacional que busca proteger la flora, la fauna y las bellezas escénicas naturales de América. En conformidad a lo dispuesto en la Convención, se declararon Monumentos Naturales a las especies forestales nativas chilenas *Fitzroya cupressoides* (Alerce), *Araucaria Araucana* (Araucaria), *Gomortega keule* (Queule), *Pitavia punctata* (Pitao), *Beilschmiedia berteriana* (Belloto del Sur), *Beilschmiedia miersii* (Belloto del Norte) y *Nothofagus alessandrii* (Ruil), por medio de los Decretos Supremos N°490/1976, N°43/1990 y N°13/1995 del Ministerio de agricultura.
- h. Presencia de especies endémicas, considerando que dentro del área de influencia se identificaron 47 especies, las cuales se distribuyeron a lo largo de gran parte de las formaciones vegetacionales registradas. De estas especies, hay 12 (doce) que se encuentran dentro del listado de especies originarias del país señaladas en el D.S. N°68/09 del MINAGRI y no hay especies en alguna categoría de conservación (D.S. N°51/08 MINSEGPRES; DS 42/2011 MMA).
- i. Presencia de especies en categoría CITES, dado que la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), aprobada por D.L N° 873, corresponde a un acuerdo cuyo fin es regular el comercio y transporte internacional de especies de fauna y flora silvestre (Apéndice I, II, III).
- j. Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie. De acuerdo con las especies endémicas identificadas en el Área de Influencia y su respectiva categoría de conservación, se consideró analizar dentro de este criterio aquellas especies endémicas que presenten una categoría de conservación

amenazada (Vulnerable y En Peligro) y que, además, tengan como límite de distribución geográfica (norte o sur) la Región de Valparaíso (Rodríguez et al., 2018).

- k. Presencia de especies de distribución restringida, considerando que, de acuerdo con las especies endémicas identificadas en el Área de Influencia del Proyecto y su respectiva categoría de conservación, se consideró analizar dentro de este criterio aquellas especies endémicas que presenten una categoría de conservación amenazada (Vulnerable).
- l. Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie. De acuerdo con las especies nativas a nivel cultural identificadas en el Área de influencia y su respectiva categoría de conservación, se consideró analizar dentro de este criterio aquellas especies que presenten un estado de conservación amenazada (Vulnerable).
- m. Actividad colindante en sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales. La biodiversidad se considera como un patrimonio esencial, debido a que entrega bienes y servicios para el bienestar de la población. En la Región Valparaíso los principales servicios ecosistémicos para el bienestar de las personas corresponden a: (1) regulación del flujo hidrológico; (2) el control de la erosión del suelo; (3) el tratamiento de residuos; y (4) Refugios de biodiversidad presente en la región de Valparaíso, destacando la alta relevancia del Parque Nacional La Campana, de Quilpué, el sector norte de Casablanca, algunas cabeceras de cuencas entre Cartagena y María Pinto y en la zona costera la Reserva Nacional y Sitio Ramsar El Yali (MMA - ONU Medio Ambiente, 2020). Estos sitios están alejados de la zona del proyecto.
- n. Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial. Un área protegida a nivel nacional corresponde a “Porciones de territorio, delimitadas geográficamente y establecidas mediante un acto administrativo de autoridad competente, colocadas bajo protección oficial con la finalidad de asegurar la diversidad biológica, tutelar la preservación de la naturaleza o conservar el patrimonio ambiental”. Las áreas bajo protección oficial para efectos del SEIA corresponden a Parques Nacionales, Monumentos Naturales, Reservas Nacionales y Reservas de Región Virgen, Santuario de la Naturaleza, Parque Marino, Reserva Marina, Reserva de Bosque o Reserva Forestal, Humedal de Importancia Internacional, entre otras (Oficio Ordinario D.E. N°130844/2013). La reserva Peñuelas es el lugar más cercano, se encuentra a 35 km y por otro lado la Reserva nacional el Yali se encuentra a 41 km.
- o. Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas. Si bien el Artículo 35 de la Ley N° 19.300 reconoce el término de área silvestre protegida privada, hasta la fecha el país carece de definiciones operativas básicas, estándares y procedimientos administrativos que establezcan qué criterios y condiciones deben cumplir estas iniciativas para ser reconocidas oficialmente por el Estado de Chile. Sin embargo, se puede definir que las áreas protegidas privadas (APP) son espacios naturales de dominio privado cuya gestión está sometida a la conservación de la biodiversidad.
- p. Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378). En conformidad a lo señalado en el Artículo 4 de la Ley N° 18.378, las áreas de protección

corresponden a aquellos situados hasta cien metros de las carreteras públicas y de las orillas de ríos y lagos que sean bienes nacionales de uso público, como también en quebradas u otras áreas no susceptibles de aprovechamiento agrícola o ganadero, cuando así lo requiera la conservación de la riqueza turística.

- q. Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales. La Convención sobre los Humedales o Convención de RAMSAR define humedales como las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de agua, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobre o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros. Chile suscribió a la convención en el año 1981 (D.S. N° 771/1981) y ha inscrito 12 sitios de importancia internacional denominados también Sitios Ramsar. Uno de esos es La reserva el Yali que se encuentra a 41 km del área del proyecto.
- r. Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación. En la zona de estudio no fueron identificadas especies nativas con alguna categoría de conservación.
- s. Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”, incluyendo la categoría “casi amenazadas”.
- t. Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número. De acuerdo con las especies endémicas identificadas en el AI del Proyecto y su respectiva categoría de conservación, se consideró analizar dentro de este criterio aquellas especies endémicas que presenten una categoría de conservación amenazada (Vulnerable).
- u. Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad dado que estos sitios prioritarios corresponden a otras designaciones de las áreas protegidas, definido como “aquellos espacios geográficos que, en condiciones naturales, son relevantes para la biodiversidad del país, ya que proveen de servicios ecosistémicos importantes o cuyo ecosistema, hábitat, especies, paisajes o formaciones naturales presentan características particulares de unicidad, escasez y/o representatividad”.
- v. Presencia de un ecosistema amenazado. Como se señaló anteriormente, el Proyecto se ubica en un piso vegetacionales (Luebert y Plischoff, 2017), el cual ha sido clasificado como LC (preocupación menor) según la aplicación de los criterios de la UICN para la evaluación de los ecosistemas terrestres de Chile (Luebert y Plischoff, 2017).
- w. Actividad del Proyecto en territorio con valor ambiental. El artículo 8 del D.S. N°40/12 indica: “Se entenderá que un territorio cuenta con valor ambiental cuando corresponda a un territorio con nula o baja intervención antrópica y provea de servicios ecosistémicos locales relevantes para la población, o cuyos ecosistemas o formaciones naturales presentan características de unicidad, escasez o representatividad”. El AI es prominentemente agrícola, por tanto, no hay un valor ambiental.

6. CONCLUSIONES

De acuerdo con el análisis de las obras existentes se ha definido un área de influencia, para el componente flora y vegetación terrestre, de 18,1 ha. Esta superficie se ha definido de acuerdo con límites vegetacionales y en relación con los límites físicos identificados, sumando la delimitación que genera la superficie de cultivo agrícola intensivo.

Sobre los usos de suelo se han definido 6 usos de suelo: Agrícola; Industrial; Matorral arbóreo; Matorral pradera; Bosque esclerófilo; Rotación cultivo pradera, de las cuales se reconocen como formaciones vegetacionales: Agrícola; Matorral arbóreo; Matorral pradera; Bosque esclerófilo y Rotación cultivo pradera. De estas la que tiene mayor representación, en función de la superficie, es “Agrícola” con un 37% del total, seguida de Matorral arbóreo (19%).

Del área de influencia total estudiada, se obtuvo que 2,1 ha (12% del total) es clasificada como Bosque nativo de uso múltiple de acuerdo con las Tipologías de Bosques Ley N°20.283. Se detalla que esta superficie no es intervenida en el marco del proyecto evaluado.

Respecto de la singularidad, el total de la superficie estudiada presenta la particularidad que se identificaron especies con longevidad, reclutamiento, Endemismo y susceptibilidad a los efectos del cambio climático, sumado a corresponder a un ecosistema amenazado. De lo anterior destaca como el titular del proyecto, desde hace varios años, ha comenzado el desarrollo de medidas con el objeto de garantizar la preservación y sostenibilidad de estas superficies silvestres aledañas a las actividades productivas.

Relativo a lo expuesto en el párrafo anterior, la zona de Matorral arbóreo y bosque esclerófilo presente en el área del proyecto presenta condiciones típicas de estos bosques expuesto a la Mega sequía que afecta a Chile central. No obstante, una plantación de *Q. saponaria* presente en esos sitios muestra alta sobrevivencia (> 70%).

En cuanto flora terrestre se registraron un total de 49 especies, aunque sin registrar especies en categoría de conservación, destacando además un alto porcentaje de herbáceas exóticas. No obstante, sobre el 80% de las especies arbóreas identificadas fueron nativas.

De acuerdo con los registros obtenidos, se debe mencionar que durante la campaña de marzo 2022 y noviembre de 2023 se registró un total de 49 especies. De éstas, el 51% fueron nativas, destacando además que el 53% son herbáceas, un 31% arbustivas y un 16% arbóreas. Las principales especies arbustivas correspondieron a *Trevoa trinervis*, *Baccharis linearis*, *Berberis chilensis*, donde este hábito de crecimiento tuvo el 73% de las especies identificadas nativas. Asimismo, las arbóreas con mayor presencia fueron *Schinus latifolius*, *Quillaja saponaria* y *Peumus boldus*, las cuales fueron registradas en Matorral arbóreo y Bosque Esclerófilo presente en el área de influencia.

Si bien es cierto, y según el Reglamento de Clasificación de Especies y sus Decretos Supremos, dentro del área de influencia del Proyecto no se registraron especies en categoría de conservación, sin embargo, no se puede afirmar completamente la no existencia de alguna especie herbácea que pudiera estar en categoría, dado que por la época del año no hubo un alto registro de especies herbáceas nativas.

7. BIBLIOGRAFÍA

- Corporación Nacional Forestal (CONAF). 2013. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Proyecto CONAF/CONAMA/BIRF. 108 p.
- Corporación Nacional Forestal (CONAF). 2014. GUÍA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. *Criterios para la participación de CONAF en el SEIA*.
- Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Proyecto CONAF/CONAMA/BIRF. 108 p.
- Corporación Nacional Forestal (CONAF). 2020a. Guía de evaluación ambiental. Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA. Santiago, Chile. 158 p.
- Corporación Nacional Forestal (CONAF). 2020b. Sistema Nacional de Áreas Silvestres del Estado. URL: <http://www.parquesnacionales.cl/que-es-el-snaspe>.
- CR2, 2021. *La alarmante pérdida de resistencia del bosque esclerófilo: al menos un tercio ha disminuido su verdor por la megasequía en la zona central*. Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2). <https://www.cr2.cl/>.
- Decreto Supremo N°438/1976. Chile. Declara área de protección, el secot que indica, de la provincia de Santiago y Valparaíso.
- Decreto Supremo N°490/1976. Chile. Declara monumento natural a la especie forestal alerce. Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile. Diario Oficial, 05 de septiembre de 1977.
- Decreto Supremo N°43/1990. Chile. Declara monumento natural a la Araucaria araucana. Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile. Diario Oficial, 03 de abril 1990.
- Decreto Supremo N°13/19795. Chile. Declara monumento natural las especies forestales queule, pitao, belloto del sur, belloto del norte y ruil. Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile. Diario Oficial, 03 de abril de 1995.
- Decreto supremo N°16/2020. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo sexto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 03 de agosto de 2020.
- Etienne, M. y Contreras, D. 1981. Cartografía de la vegetación y sus aplicaciones en Chile. Bol. Técnico. N°46. Facultad de Ciencias. Agrarias y Forestales, Universidad de Chile. 27 p. 10 cartas.
- Etienne, M. y Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante cartografía de ocupación de tierras Conceptos y manual de uso básico. Ciencias Agrícolas N°10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 p.
- Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Ed. Universitaria, Santiago. 165 p.
- Ley N°19.300/1994. Chile. Aprueba la Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 01 de marzo de 1994.
- Ley N°20.283/2008. Chile. Aprueba la Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de julio de 2008.

- Luebert, F. y Plischoff, P. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Segunda Edición. Ed. Universitaria, Santiago. 381 p.
- MMA - ONU Medio Ambiente, 2020. Planificación Ecológica a escala local 1:25.000, para todos los municipios pertenecientes al área del proyecto GEF Montaña. Estudio encargado a: Dr. Alexis Vásquez, Dr. Emanuel Giannotti, Dr. Álvaro G. Gutiérrez, Dr. Ezio Costa, Elizabeth Galdámez, Ms. Ignacio Núñez, Camila Muñoz, Aaron Hebel, Macarena Martinic y Héctor Yáñez. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile. Financiado en el marco del proyecto GEFSEC ID 5135 Ministerio del Medio Ambiente - ONU Medio Ambiente. Santiago, Chile. 187pp
- Servicio de evaluación Ambiental (SEA). 2015a. Guía para la descripción del Área de Influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. Gráfica Metropolitana, Santiago. 98 p.
- Servicio de evaluación Ambiental (SEA). 2015b. Guía de evaluación de impacto ambiental. Artículo 11 de la Ley N° 19.300 letra b). Efectos adversos sobre recursos naturales renovables. Gráfica Metropolitana, Santiago. 57 p.
- Servicio de evaluación Ambiental (SEA). 2017. Guía para la descripción del Área de Influencia: Área de Influencia en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Servicio de evaluación ambiental. 52 p.